

# Informe Técnico General (Desarrollo)

Por Kerlon Sanchez(Líder de Planeación)

## Resumen

**Proyecto:** DASHKPIS (Frontend: React + Vite + TS + Tailwind; Backend: Django + DRF; BD: SQL Server Azure / SQLite local).

**Objetivo cumplido:** Personalización de fondo de pantalla del usuario, eliminación de notificaciones y filtrado de notificaciones.

Se resolvieron problemas de integración FE/BE y de persistencia de preferencias y notificaciones.

## Backend (Django + DRF)

### Hechos clave

#### UC-18 Personalizar fondo de pantalla del usuario

- Modelo *UserFormatPreference* con campo *fondo* para almacenar la preferencia de fondo.
- Endpoint: **PUT** `/api/usuarios/{id}/format/` para actualizar preferencias de formato, incluyendo el fondo.
- Serializador permite actualizar y consultar el fondo personalizado.
- Persistencia en tabla `dashboard_user_format_prefs`.

#### UC-09 Eliminar notificación

- Endpoint: **DELETE** `/api/notificaciones/{id}/` para eliminar una notificación específica.
- Elimina el registro de la base de datos y responde con estado **204**.
- Seguridad: solo el usuario dueño puede eliminar sus notificaciones.

#### UC-10 Filtrar notificaciones

- Endpoint:  
**GET**  
`/api/notificaciones/{id_usuario}/?leida=true|false&tipo=...&q=...&desde=...&hasta=...&limit=...`
- Permite filtrar por estado de lectura, tipo, búsqueda por texto, rango de fechas y límite de resultados.

- Responde con la lista filtrada de notificaciones.
- 

## Checklist de errores relevantes resueltos (Backend)

- Preferencia de fondo no persistía → se corrigió la actualización y lectura en la tabla de preferencias.
- Eliminación de notificación no respondía correctamente → endpoint ajustado y probado.
- Filtros de notificaciones no aplicaban correctamente → lógica de filtrado revisada y validada.

## Pendiente sugerido (Backend)

- Validar valores permitidos para el campo *fondo*.
- Endpoint para restaurar fondo por defecto.
- Mejorar paginación y performance en filtros de notificaciones.

# Frontend (React + Vite + TS)

## Hechos clave

### UC-18 Personalizar fondo de pantalla del usuario

- En la página de configuración, el usuario puede seleccionar entre varios fondos.
- Al guardar, la preferencia se envía al backend y se actualiza en localStorage.
- El fondo personalizado se aplica dinámicamente en la UI.

### UC-09 Eliminar notificación

- En la lista de notificaciones, cada una tiene un botón para eliminar.
- Al eliminar, se llama al endpoint y se actualiza la lista en la UI sin recargar.
- Feedback visual inmediato tras eliminar.

### UC-10 Filtrar notificaciones

- La UI permite filtrar notificaciones por estado, tipo, texto y fechas.
- Los filtros actualizan la consulta al backend y la lista se refresca automáticamente.
- UX optimizada para búsquedas rápidas y precisas.

## Checklist de errores relevantes resueltos (Frontend)

- Fondo no se aplicaba tras recargar → ahora se lee de localStorage y backend.
- Notificación eliminada seguía apareciendo → lista reactiva tras eliminar.
- Filtros no actualizaban la lista correctamente → lógica de filtros revisada y sincronizada con backend.

## Pendiente sugerido (Frontend)

- Vista previa de fondo antes de guardar.
- Confirmación antes de eliminar notificación.
- Guardar filtros preferidos por usuario.

## Base de datos (SQL Server)

### Estado actual

- **dashboard\_user\_format\_prefs:** almacena la preferencia de fondo por usuario.
- **notificaciones:** permite eliminar y filtrar registros eficientemente.

## Checklist de errores relevantes resueltos (BD/Entorno)

- Fondo no se guardaba correctamente → ajuste en el modelo y migraciones.
- Eliminación de notificaciones con integridad referencial.
- Índices en campos de filtro para mejorar performance.

## Pendiente sugerido (BD)

- Validar valores permitidos para el campo *fondo*.
- Auditoría de eliminaciones de notificaciones.

# Operativa (cómo levantar)

## Backend

1. Activar `venv` y `pip install -r requirements.txt` (Python 3.12/3.11).
2. Copiar `.env.example` → `.env`. Para local, comentar `DATABASE_URL` (usa SQLite).
3. `python manage.py migrate && runserver 8000`.

## Frontend

1. `npm ci && npm run dev` (<http://localhost:5173>).

## Recomendaciones finales

- Validar y documentar los valores permitidos para el fondo de pantalla.
- Añadir tests unitarios para lógica de preferencias y notificaciones.
- Mejorar la experiencia de usuario en la gestión de notificaciones y personalización.